

MWORKS.Sysplorer

车辆动力学模型库应用

吴炜荣

苏州同元软控信息技术有限公司

2023-05-31



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

不得复印、传播或以其他方式使用

目录

1. 动力学模型库模型介绍

2. 双移线测试工况和环形工况案例介绍

3. 直线-制动、阶跃转向和斜坡行驶工况案例介绍

1.车辆动力学模型库及案例分析- 模型库介绍

模型库重点在于**驾驶员模型**、**车辆模型**和**道路模型**。

- ❑ 驾驶员模型通过各种控制算法实现不同的行驶工况;
- ❑ 道路模型可提供路况等信息, 实现与外界环境的交互, 并在结果中看到对应的道路动画;
- ❑ 车辆动力学模型库, 主要用来研究整车或子系统的性能, 如整车操稳性、悬架KC特性等动力学特性。



动力学试验工况

- Condition-工况 (驾驶员模型): 双移线、鱼钩、蛇形、阶跃转向等
- Atmosphere-环境/道路模型: 环境温度、密度、压强、湿度、风速等

车辆驱动动力源

- Driveline-动力系统: ①动力源 ②传动系统 ③驱动系统
- BrakeSystem-制动系统: ①助力器模型 ②制动组件 ③集成模型
- Control-控制相关: ①ABS ②ESC ③EPB

车辆动力学模型

- Vehicle-车身/底盘模型: ①车身 ②底盘 ③乘客模型 ④空气动力学
- Suspension-悬架模型: ①前悬架 ②后悬架 ③稳定杆
- Wheels-轮胎模型: ①常用轮胎模型 ②魔术方程轮胎模型
- Steering-转向系统模型: ①转向结构模型 ②转向系统模型

目录

1. 动力学模型库模型介绍

2. 双移线测试工况和环形工况案例介绍

3. 直线-制动、阶跃转向和斜坡行驶工况案例介绍

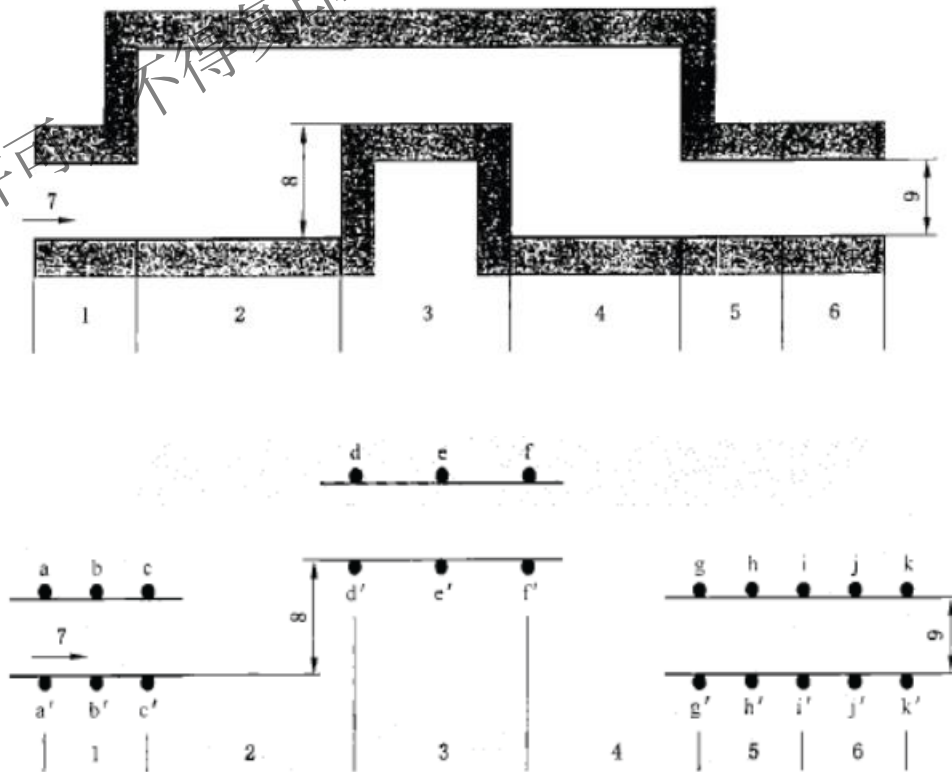
2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例1: TADynamics.Example.VehicleTest.DoubleChangeLane (双移线测试工况-开环驾驶员)

一. 测试工况介绍

双移线试验的车道如右图所示，车道每段（1~6）长度固定，宽度会随车宽作相应调整，车道全长125m。试验中利用交通锥做标记。

关于该试验有两种测试方法，方法1为进入第一段时推荐车速 $80 \pm 3 \text{ km/h}$ （可更高或更低），在整个测试中车速应尽量保持稳定，记录第五段时的车速。典型用途如：分析转向输入或车身运动参数的时域信号、评估驾驶控制策略、车辆主观评价。方法2为进入第一段时车速应为可顺利通过本测试的最高车速，记录油门控制方法。



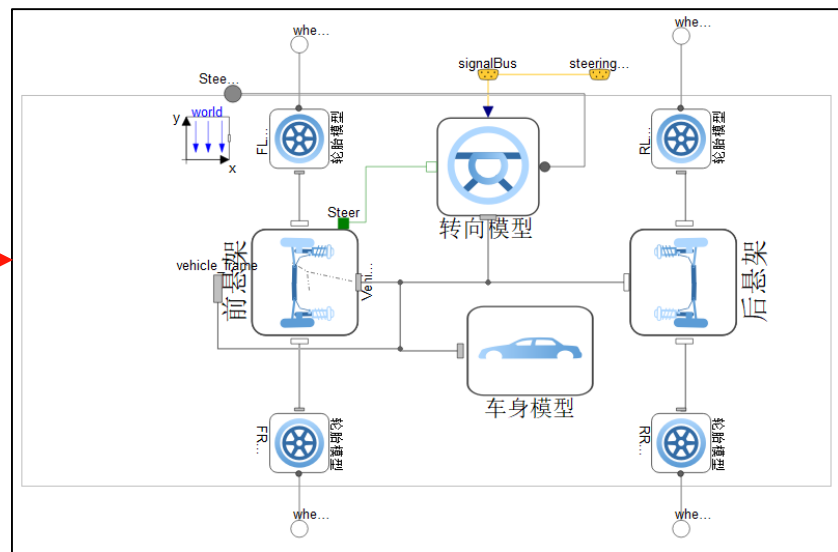
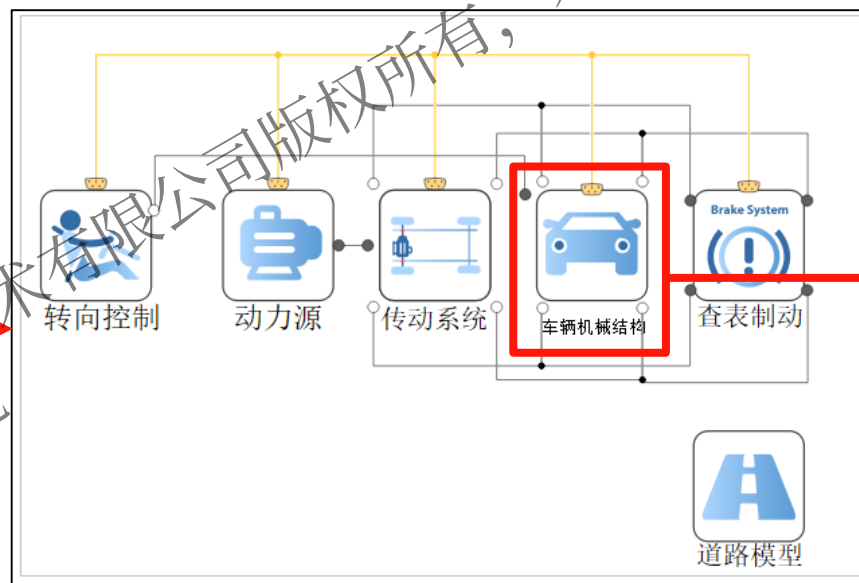
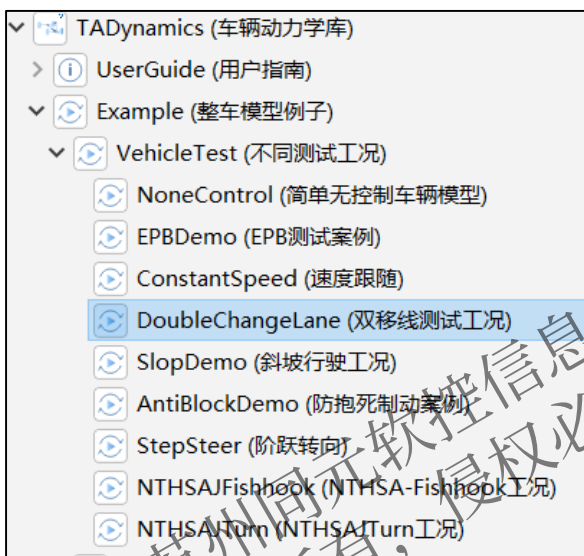
2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DoubleChangeLane (双移线测试工况)

二. 仿真模型选择

该仿真模型例子为常见的双移线工况，仿真结果可用于评价车辆的操稳性和其他动力学特性，也可以用于开发车辆纵向/侧向操稳控制算法的开发。

该案例中通过驾驶员模型控制车辆，整车模型子系统粒度较细，从整车层面至子系统层面的任一变量均可在仿真结果中查看。搭建模型时，黄色总线全部相连，车轮、转向的转动接口对应相连即可。

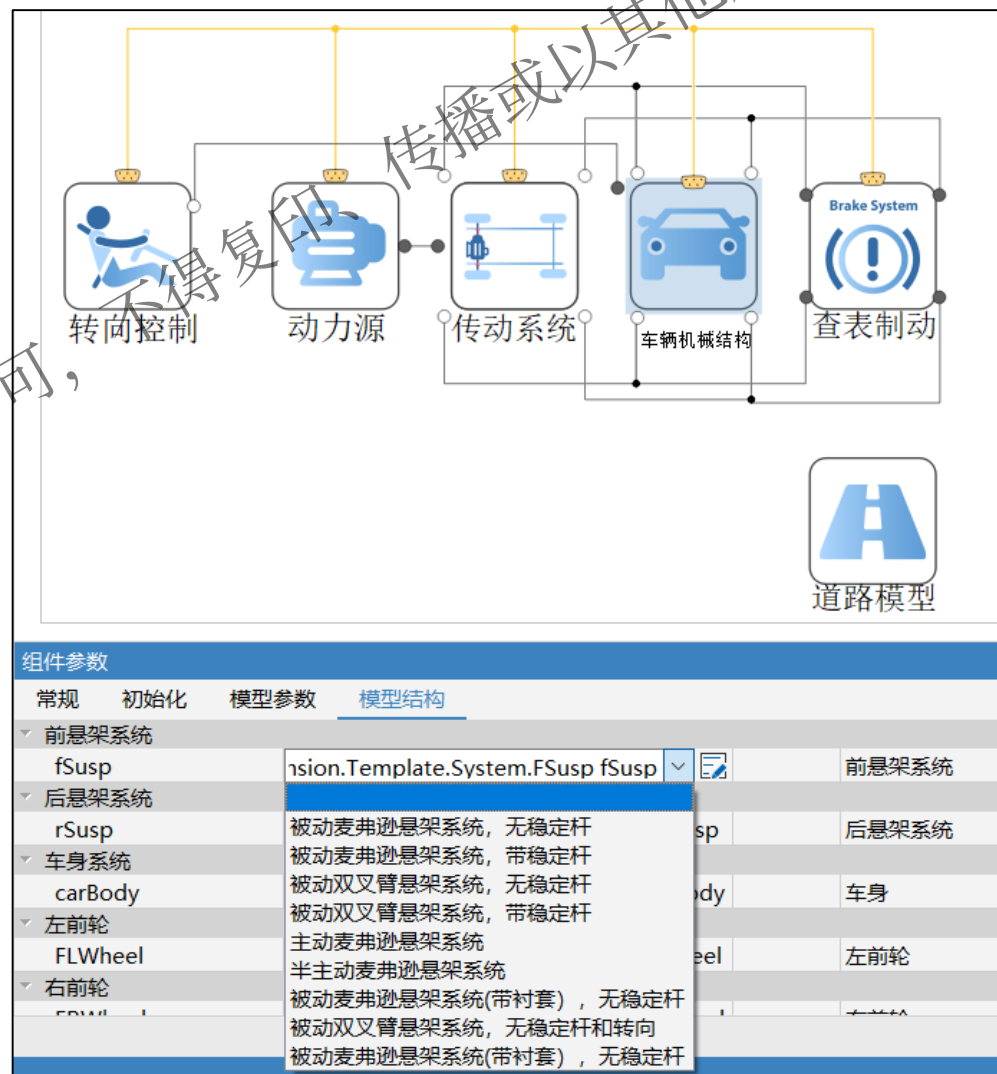


2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DoubleChangeLane (双移线测试工况)

三. 参数配置

在系统模型的顶层界面，点击各模块可以对被暴露在顶层的参数进行修改。在该界面可以找到使用率较高的各种设置参数和选项，提高了修改模型的效率和便捷性。以车辆机械结构模型为例，该模型内集成了车身、悬架、轮胎等子模型，在顶层界面即可对悬架系统、车身系统、轮胎模型进行选择替换。如果需要修改更加细致的参数，则需要进入到子模型中。



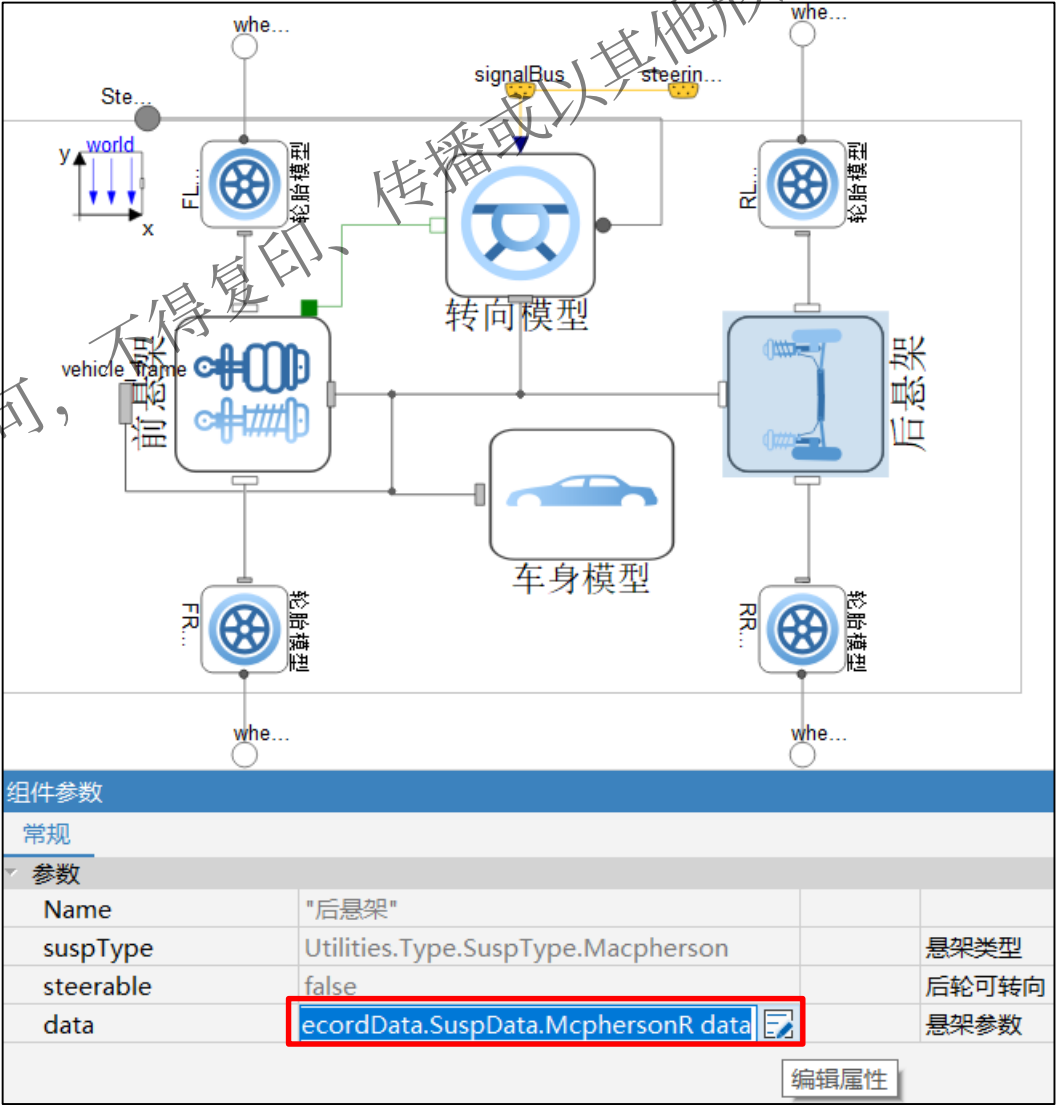
2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DoubleChangeLane (双移线测试工况)

三. 参数配置

从车辆机械模型进入到子模型界面，选择后悬架模型，悬架参数是以Record的方式输入的，点击右侧书页符号即可进入编辑，主要记录了悬架的硬点数据以及刚度、阻尼系数等。

名字	TADynamics.Utilities.RecordData.SuspData.McphersonR		
描述	后麦弗逊安装点		
spring_lwr_seat	{{308.75, 590, 522.5} / 1000}	m	弹簧下安装点
strut_lwr_mount	{{300, 600, 290} / 1000}	m	减震器下安装点
subframe_front	{{-140, 550, 215} / 1000}	m	副车架前安装点
subframe_rear	{{660, 450, 190} / 1000}	m	副车架后安装点
tierod_outer	{{410, 690, 300} / 1000}	m	横拉杆外安装点
tierod_inner	{{467, 400, 330} / 1000}	m	横拉杆内安装点
top_mount	{{317.5, 580, 755} / 1000}	m	减震器上安装点
wheel_center	{{260, 776, 340} / 1000}	m	车轮中心安装点
wheel_center_outer	{{260, 818, 340} / 1000}	m	车轮外安装点
camber_init		deg	外倾角
toe_init		deg	前束角
k	46300	N/m	弹簧刚度
d	3000	N.s/m	阻尼系数
loffset	0.1	m	弹簧预压缩量

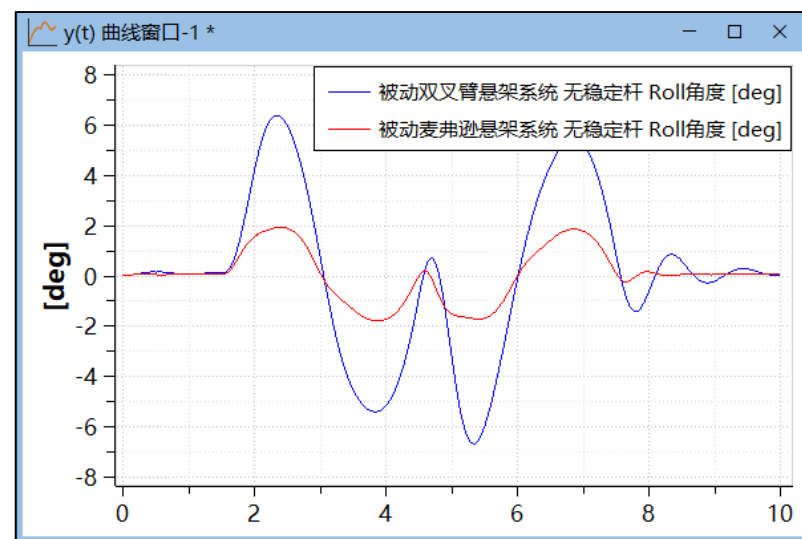
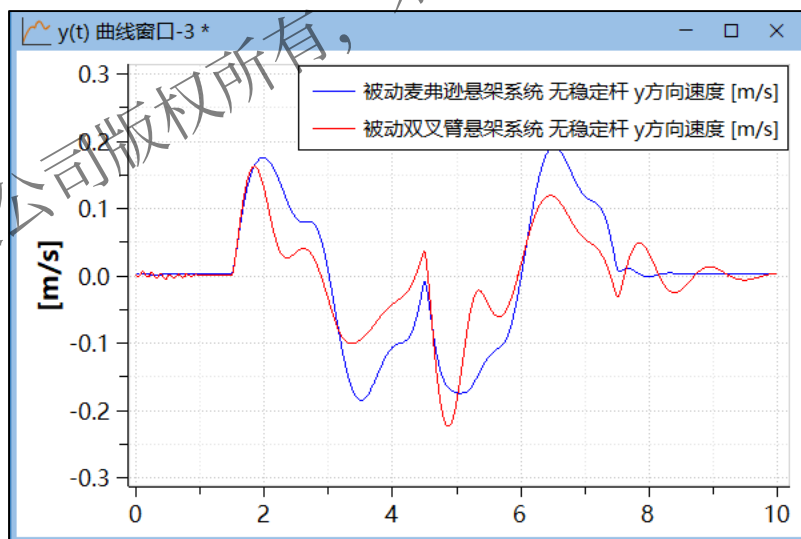
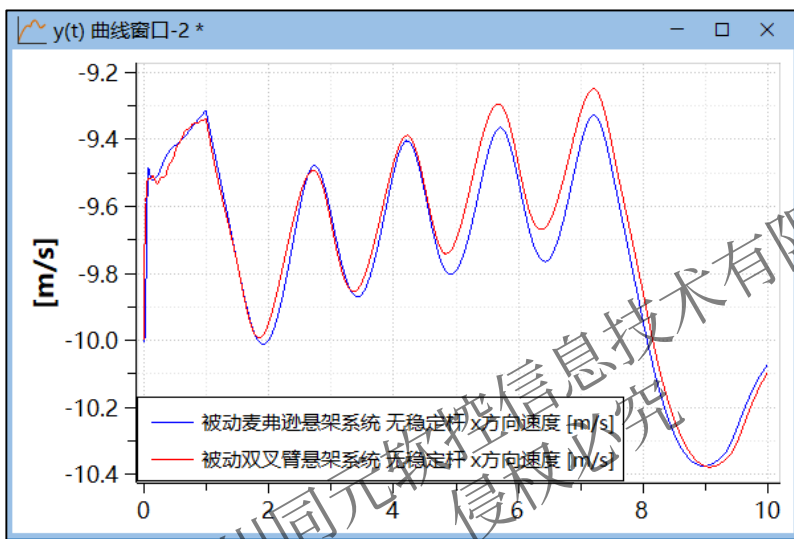


2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例1: DoubleChangeLane (双移线测试工况)

四. 仿真结果展示

下图是被动双叉臂悬架系统和被动麦弗逊悬架系统以36km/h速度，按照测试方法1进行双移线测试工况时，关于每阶段的车速和横滚角的曲线对比，可以很明显的看到两种悬架在相同工况下的区别，基于曲线可以评价悬架系统或控制策略的优劣。

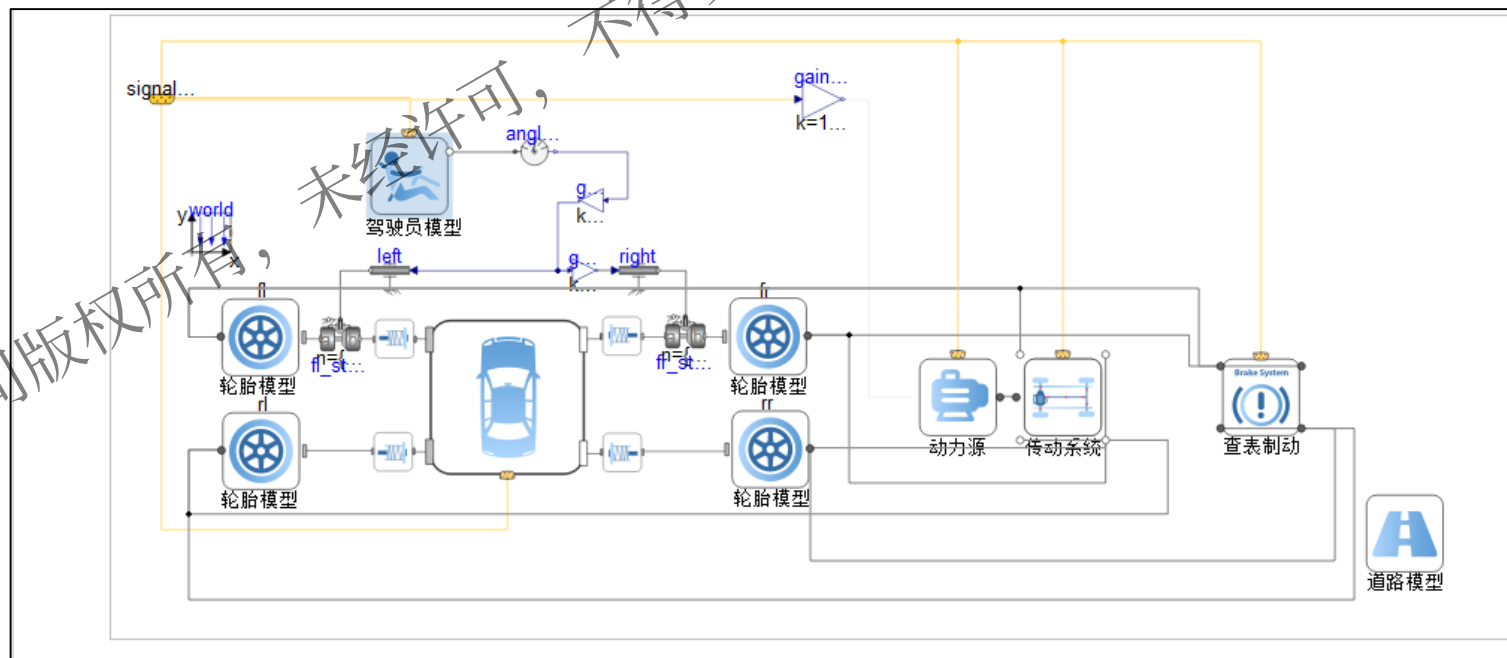


2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例2: TADynamics.Drivers.CloseloopDrivers.Examples.Circles (环形工况-闭环驾驶员)

一. 测试工况介绍

该案例为环形工况，车辆需按照环形道路行驶。相比于示例1中采用的开环驾驶员，需要设定方向盘的运动轨迹，本示例中改用闭环驾驶员，只需要设置好预期行驶路径，驾驶员模型中的方向盘转角会根据设定的路径而变化。



2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

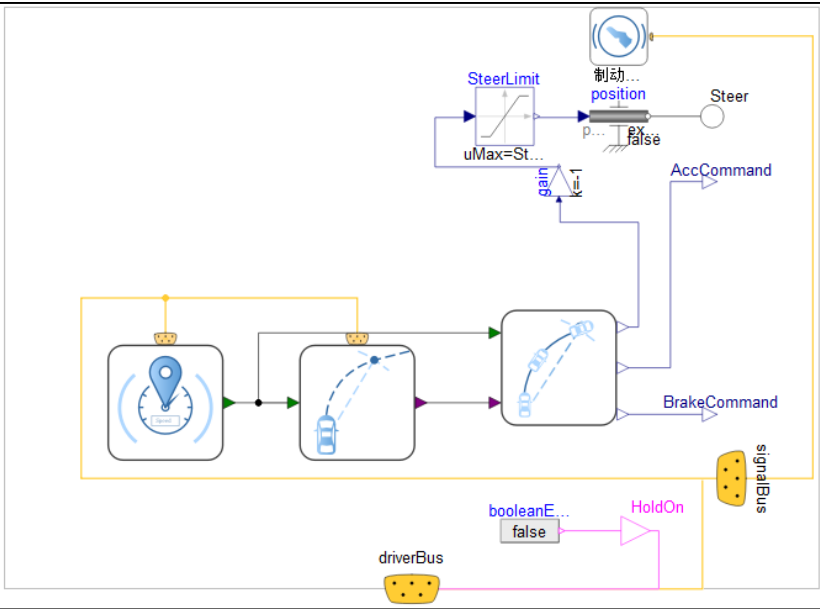
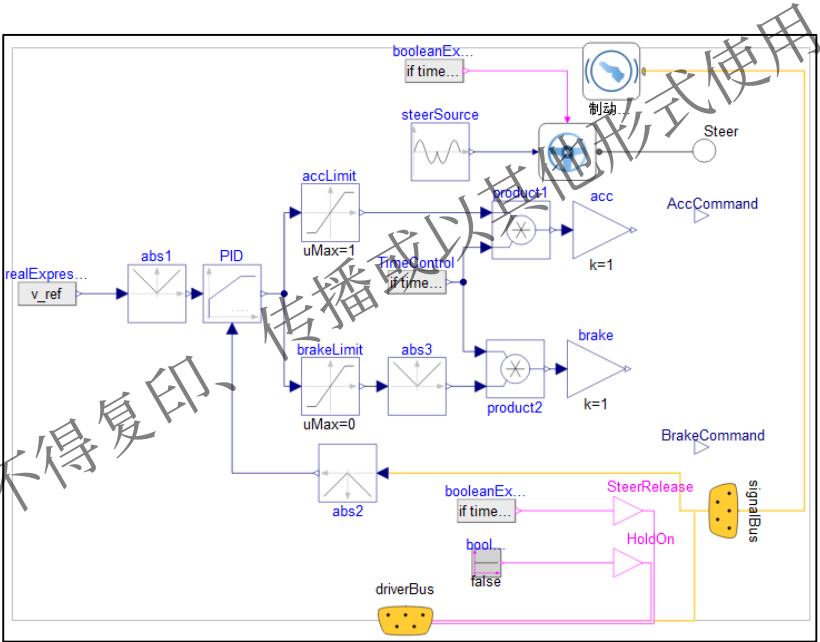
示例2：Circles (环形工况-闭环驾驶员)

二. 参数配置

右侧上图为开环驾驶员模型，下图为闭环驾驶员模型。
闭环驾驶员模型采用了预瞄的控制策略以满足按轨迹行驶的需求，预瞄的效果可通过参数调节。

组件参数			
常规	规划模块参数	跟踪模块参数	
纵向控制			
Ti	0.004	s	PID控制的Ti系数
Td	0.4	s	PID控制的Td系数
k	1		PID控制的k系数
横向控制			
SteerRatio	1		传动比
phi0	0		方向盘转角修正
vx_SteerRatio_phi0	... SteerRatio, phi0), {10, SteerRatio, phi0}}		默认与车速无关无关，可修改

组件参数			
常规	规划模块参数	跟踪模块参数	
横向控制			
v_PreviewDistance1	{0, 4, 7, 5}, {10, 5}		横向控制查表(根据速度查预瞄距离)
纵向控制			
v_min	2	m/s	
T0	1	s	
v_PreviewDistance2	{..T0 * v_min}, {10 * v_min, 10 * T0 * v_min}}		纵向控制查表(根据速度查预瞄距离)



2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例2: Circles (环形工况-闭环驾驶员)

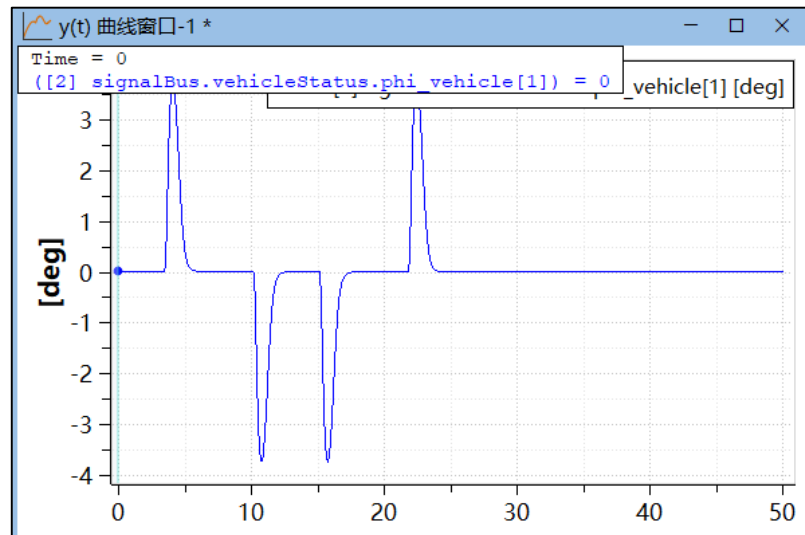
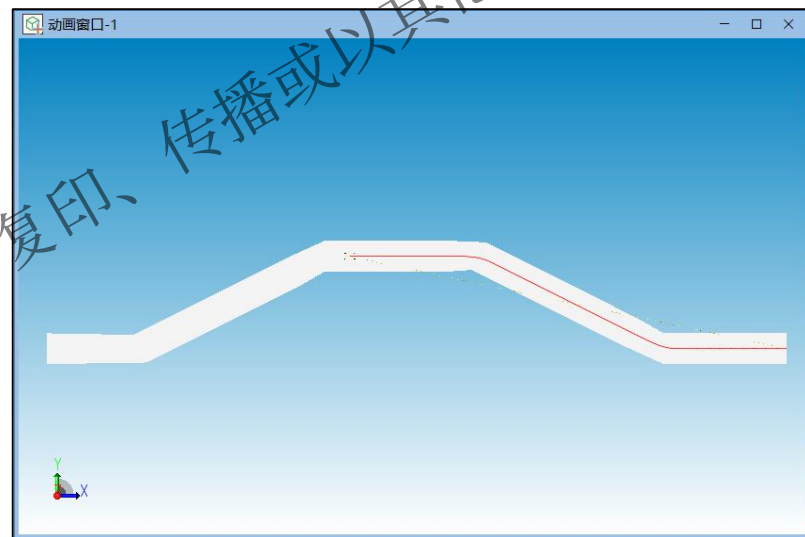
二. 参数配置



道路模型

组件参数			
常规			
参数			
Name	"道路模型"		
roadMap	..., 10}, {-210, 0, 10}, {-240, 0, 10}}	第一/二列为xy坐标, 第三列为倾斜角	
roadWidth	10	路宽, 仅作为可视化	

通过修改道路模型中的RoadMap, 可以直接改变动画中的道路, 车辆行驶轨迹也会随之改变。如右图所示, 对于原本的circles模型, 仅修改RoadMap即得到了如右图所示的仿真动画, 车辆的翻滚角也随之对应的变化。闭环驾驶员模型与该道路模型配合, 可非常便捷的按路径需求进行仿真。

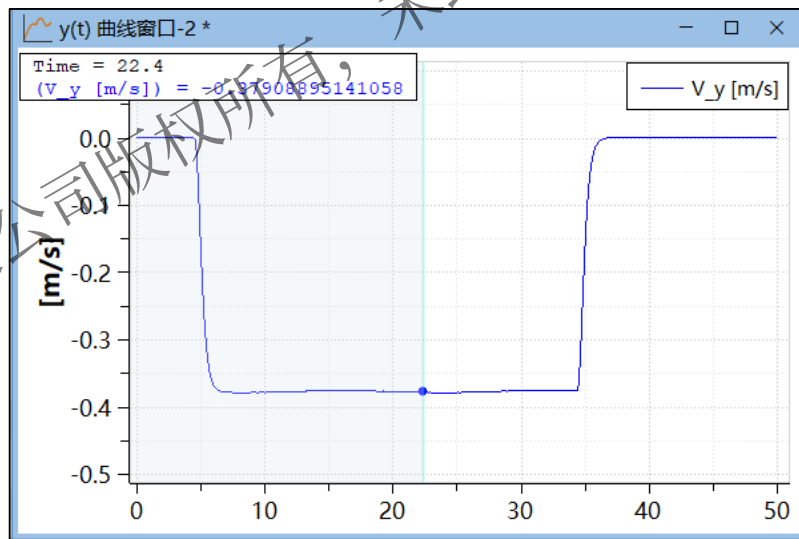
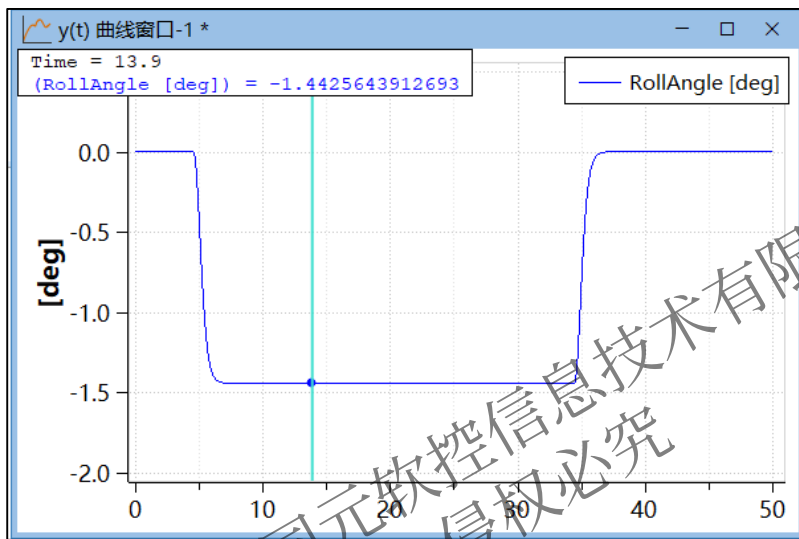


2.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例2: Circles (环形工况-闭环驾驶员)

三. 仿真结果展示

下图分别展示了车辆在进行环形工况测试时的翻滚角和y轴速度的情况，以及可以通过动画窗格看到车辆行驶时的轨迹。



目录

1. 动力学模型库模型介绍

2. 双移线测试工况和环形工况案例介绍

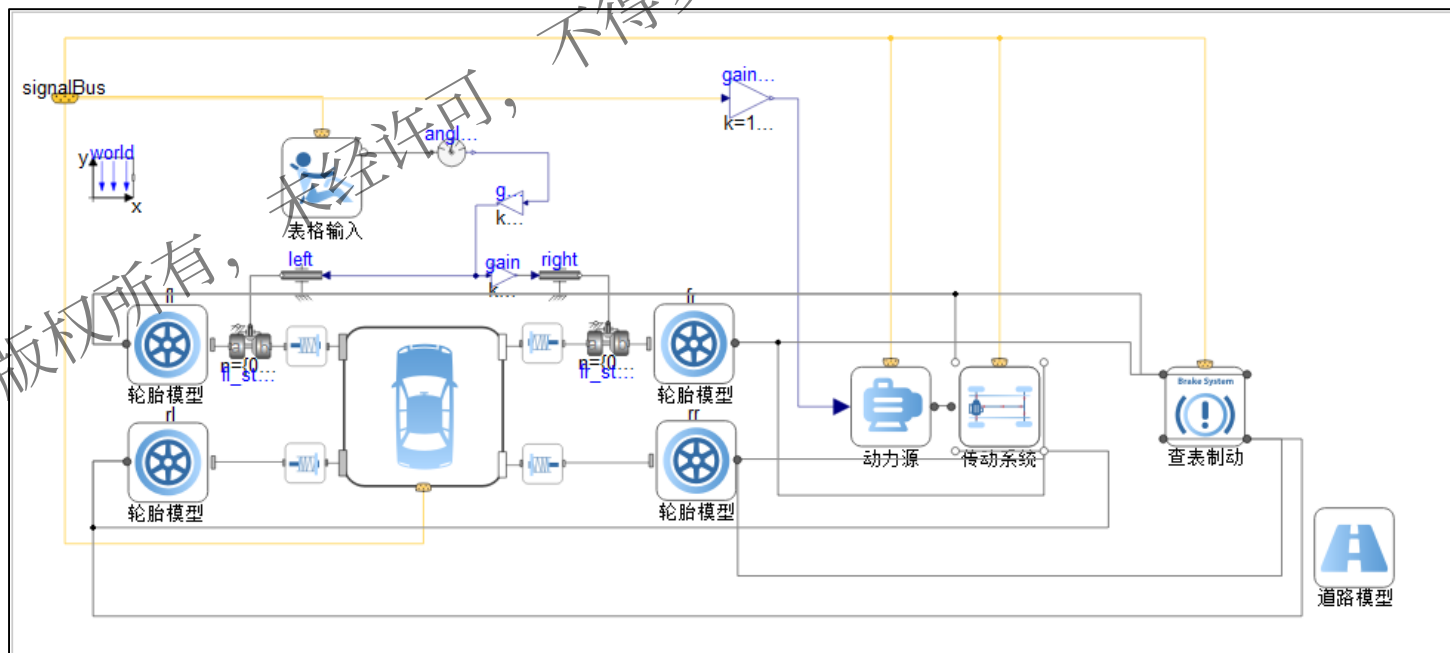
3. 直线-制动、阶跃转向和斜坡行驶工况案例介绍

3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例3: TADynamics.Drivers.CloseloopDrivers.Examples.LinearCase2 (直线工况-制动)

一. 测试工况介绍

该案例为制动工况，车辆的制动能力对于保障行车安全至关重要。该模型对车辆的制动过程进行仿真，重点关注汽车的纵向速度、加速度以及车身俯仰角，通过这些指标来评判车辆制动性能的好坏。



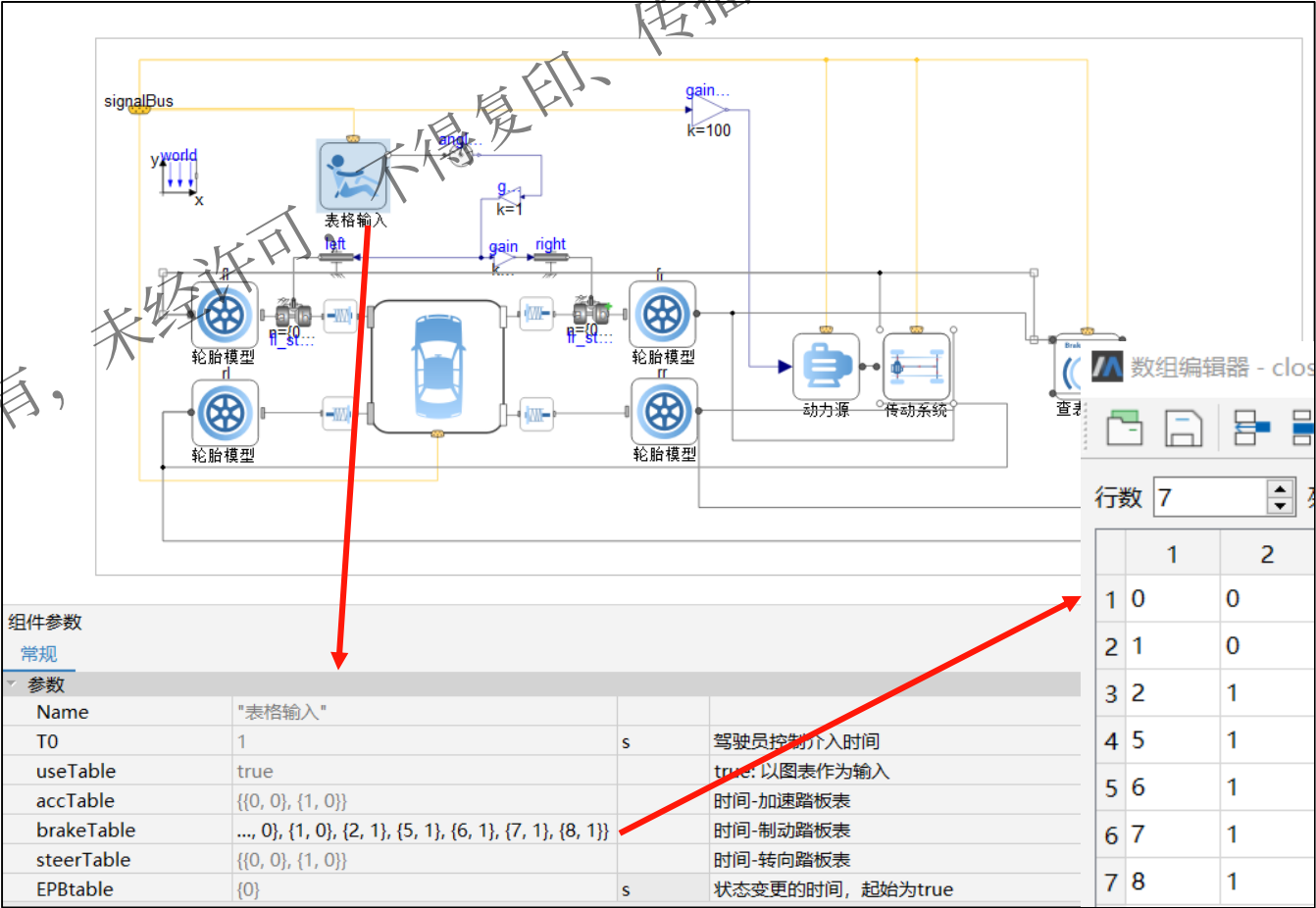
3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例3： LinearCase2 (直线工况-制动)

二. 参数配置

该仿真模型的重点参数为车辆的初始速度以及制动踏板开度。参数设置如下图所示，在顶层参数界面，v_start即为初始车速，将其设置为80km/h；如右图所示，油门开度accTable设置为0，制动踏板从第2秒开始踩到底。用户可根据需求调整这些参数。

组件参数		
常规		模型结构
参数		
dh	0.1	
t	2	
v_start	80 / 3.0	m/s
w	-90 / 67	rad/s
R	0.313	

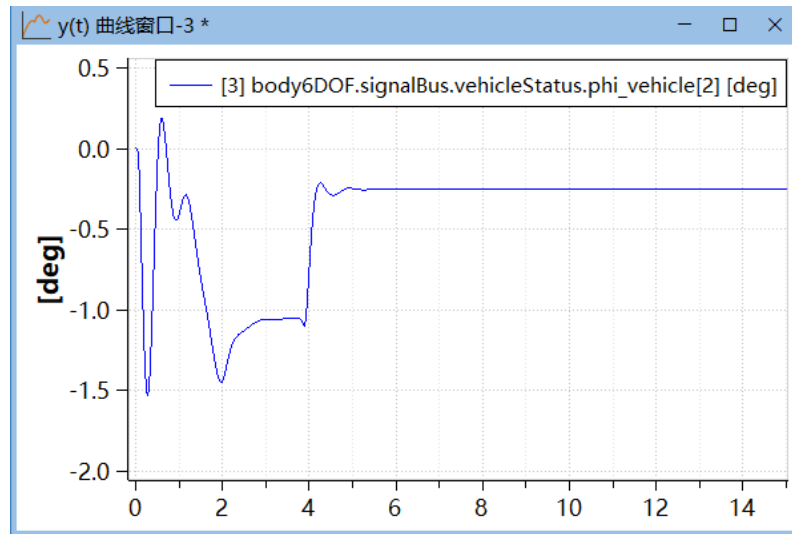
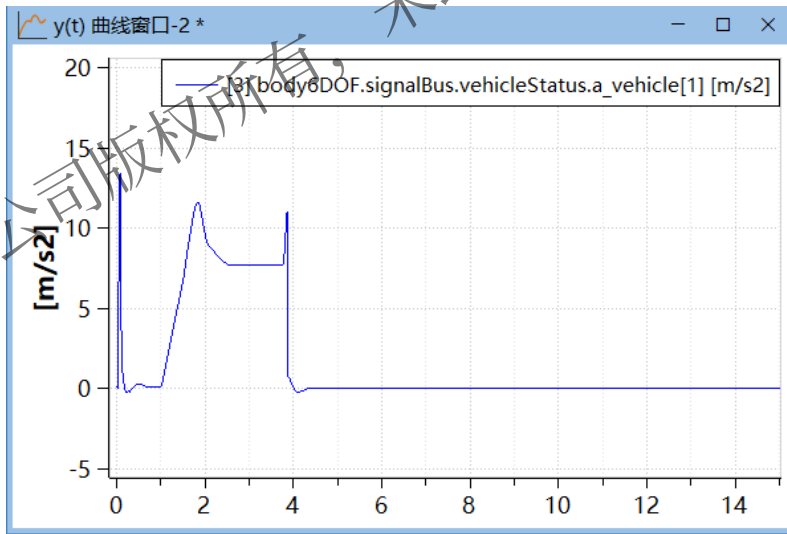
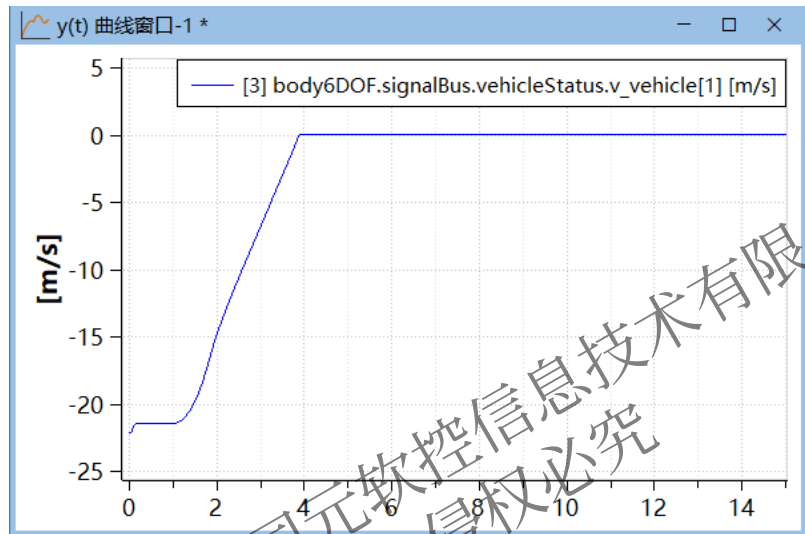


3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例3: LinearCase2 (直线工况-制动)

三. 仿真结果展示

下图分别展示了车辆在进行制动工况测试时的纵向速度、加速度以及俯仰角的变化情况。可以看到对于该车而言，可以在2秒左右将车速从80km/h降至0，且俯仰角控制在一定范围内，该车的制动性能良好。

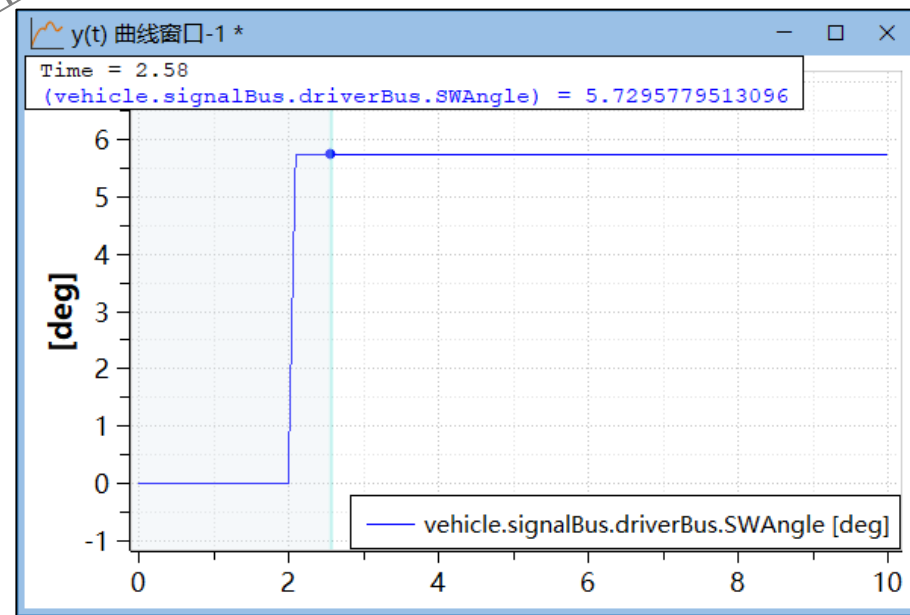
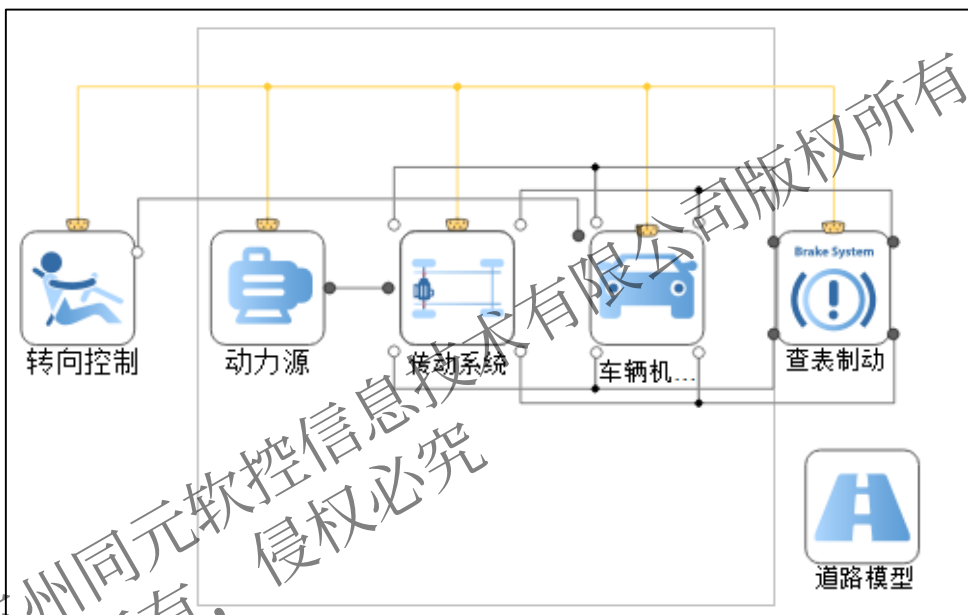


3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例4: TADynamics.Example.VehicleTest.StepSteer (阶跃转向工况)

一. 测试工况介绍

该案例为阶跃转向工况，驾驶员在短时间内将方向盘转至目标角度并保持，观察车辆的横向参数状态，如横向加速度、横摆角、横摆角速度。该工况可以用于评价车辆的横向操纵稳定性。



3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例4： StepSteer (阶跃转向工况)

二. 参数配置

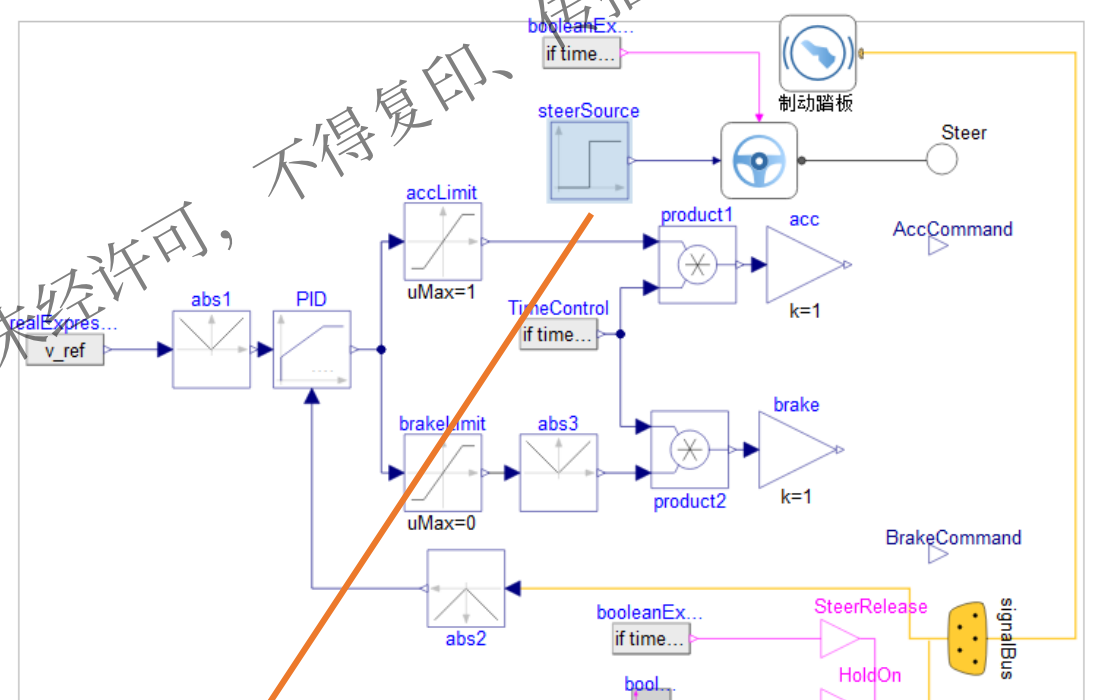
该仿真模型的重点参数为车辆速度和方向的转向角度以及转向时间。点击转向控制模型，修改车辆的目标速度；双击驾驶员模型进入到子模型界面可以看到方向盘模型前有个输入信号，在此修改转向的角度和时间。


转向控制


动力源


传动系统

组件参数			
常规			
速度控制			
speedControl	true		true: 带有速度控制
v_ref		m/s	目标车速
Ti	0.5	s	PID控制的Ti系数
Td	0.1	s	PID控制的Td系数
k	1		PID控制的k系数



Simulink模型图展示了StepSteer工况的仿真逻辑。输入信号v_ref经过abs1和PID控制块，生成加速度命令AccCommand。该命令与制动踏板信号（来自制动踏板模型）相乘，得到实际加速度acc。同时，制动踏板信号也经过abs3和brakeLimit块，生成制动命令BrakeCommand。模型还包含转向控制逻辑，通过steerSource和转向模型生成Steer信号。信号Bus模块用于整合AccCommand、BrakeCommand和Steer信号。

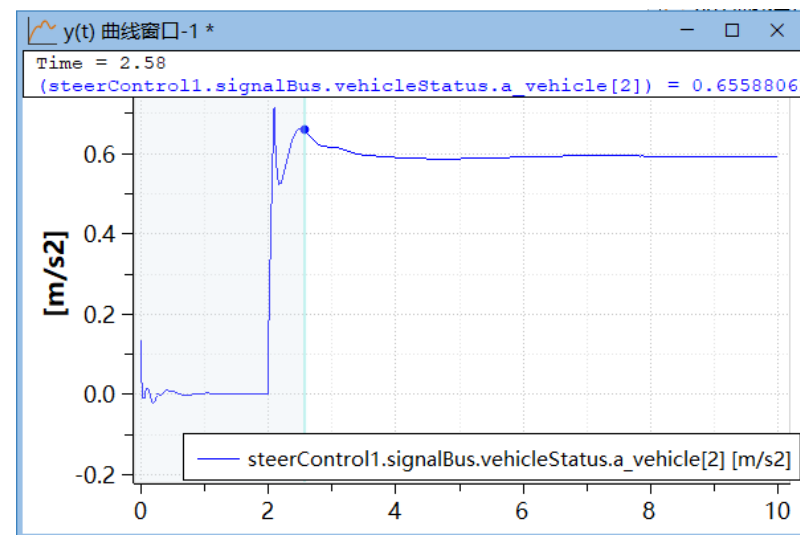
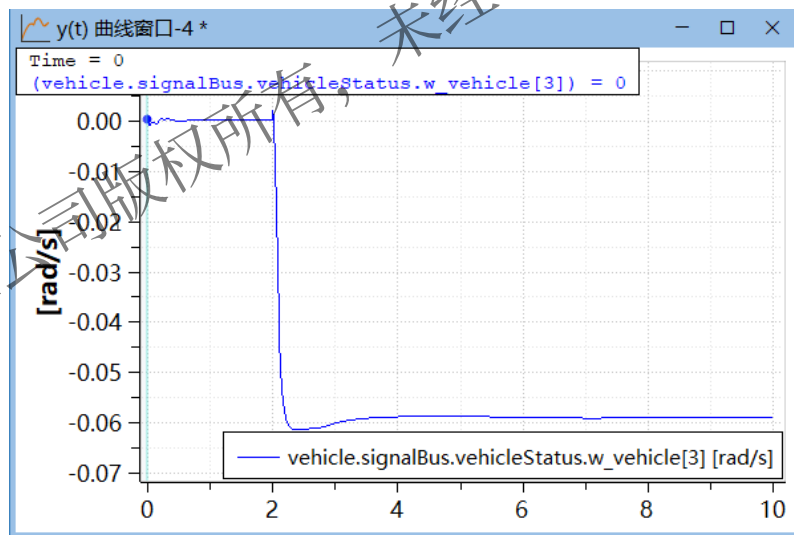
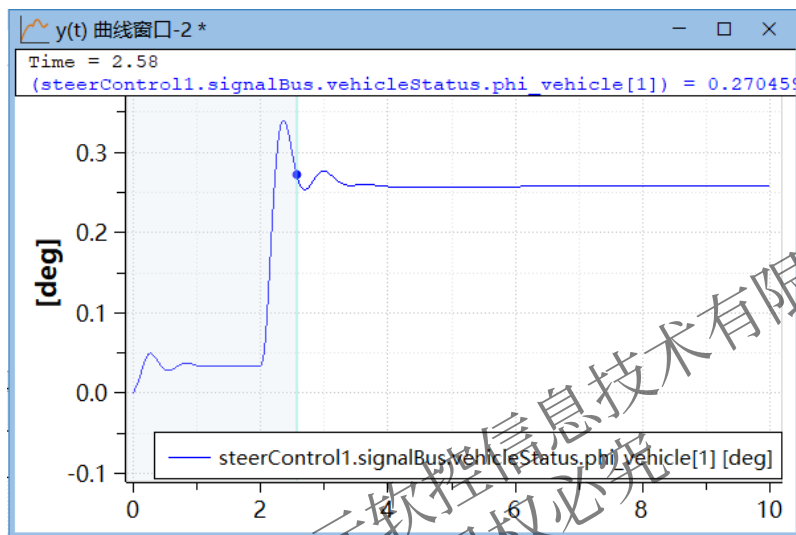
组件参数			
常规			
参数			
t0	2	s	工况开始时间
A	0.1		转角最大值
trise	0.1		阶跃所需要的时间,推荐不为0

3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例4: StepSteer (阶跃转向工况)

三. 仿真结果展示

下图分别展示了车辆在进行阶跃转向工况测试时的横向加速度、横摆角、横摆角速度的变化情况。该车辆在36km/h、0.1秒内转向0.1rad，其车身横向稳定性表现良好。

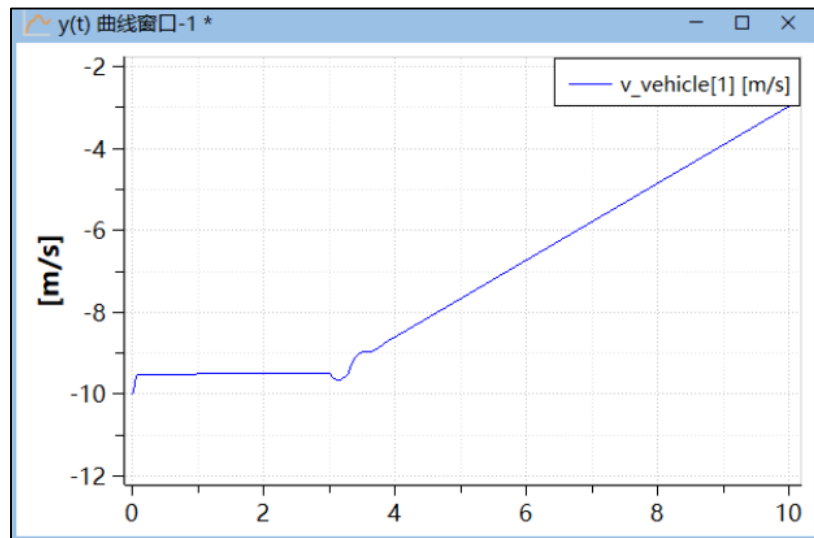
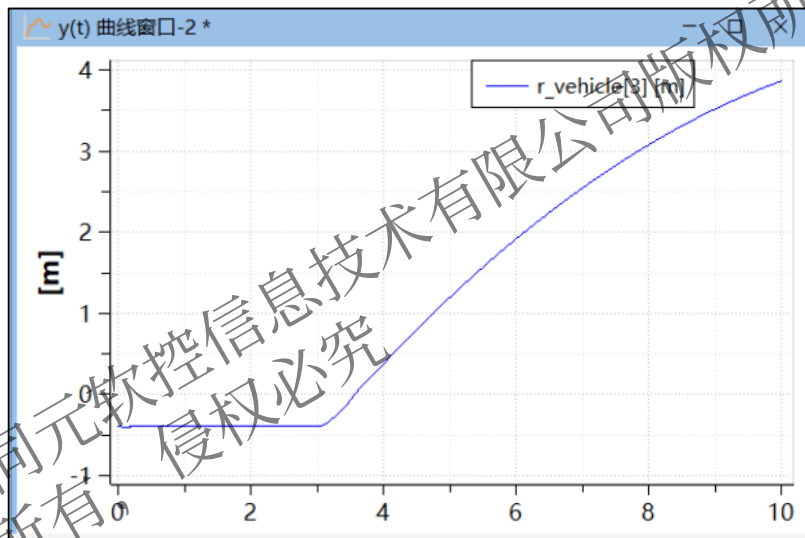
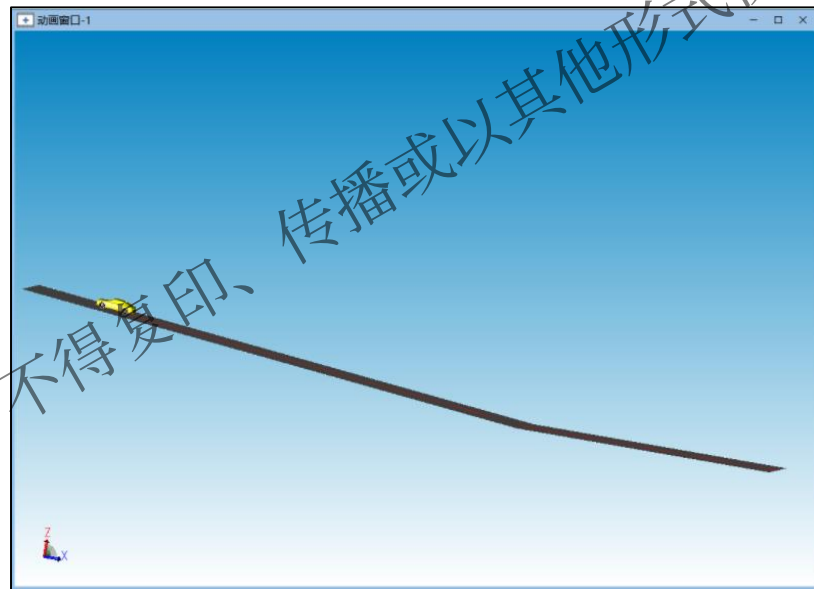


3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例5: TADynamics.Example.VehicleTest.SlopDemo (斜坡行驶工况)

一. 测试工况介绍

该案例展示车辆上坡时的状态变化、道路动画以及车辆和道路的交互。右图为上坡时的动画展示，下图分别问随着时间变化的车身位置高度和车辆速度，由于驾驶员模型未进行加速度控制，因此速度逐渐减小。



3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

示例5: SlopDemo (斜坡行驶工况)

二. 参数配置

本张介绍如何建立道路模型以及生成对应的动画，道路模型可在TADynamics.Roads.RoadModel中找到。用户修改道路主要通过修改获取高度、摩擦系数、法向量三个函数来实现。

“获取道路高度”函数中，通过algorithm中的函数描述随着道路前进方向x或横向y，道路高度z的变化情况。

本案例的“获得道路摩擦系数”函数，由于没有特殊要求，所以全路段摩擦系数均采用定值。

“获得道路法向量”函数与高度函数同理，注意向量的归一化以及正方向。

```
function getZ "获得道路高度"
  input SI.Position x;
  input SI.Position y;
  output SI.Position z;
algorithm
  z := if -x < L0 then h else (-x - L0) * grad + h;
  annotation (Protection(access = Access.nonPackageDuplicate));
end getZ;

function getMue "获得道路摩擦系数"
  input SI.Position x;
  input SI.Position y;
  output Real mu;
algorithm
  mu := mue;
  annotation (Protection(access = Access.nonPackageDuplicate));
end getMue;

function getNVector "获得道路法向量"
  input SI.Position x;
  input SI.Position y;
  output Real n[3];
algorithm
  n := if -x < L0 then {0, 0, 1} else {grad, 0, 1} / sqrt(grad * grad + 1);
  annotation (Protection(access = Access.nonPackageDuplicate));
end getNVector;
```

3.车辆动力学模型库及案例分析- 案例分析

模型库使用小结

动力学模型库提供了从零部件到系统的详细模型。利用最基础的modelica模型，用户可以根据需求按照不同的原理搭建零部件模型，也可使用已经开发好的车辆部件模型搭建不同结构的整车仿真模型。动力学模型库针对车辆的动力学表现提供了包括控制、环境、结构等全方位的模型，用户通过调整参数，可以满足大部分的测试需求。

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听